

INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO (ITU)
Universidad Nacional de Cuyo



COMUNICACIÓN BLUETOOTH

Aplicación práctica con ESP32

Electrónica Digital

Integrantes:

Mauro Díaz

Roberto Estrella

Cristian Ferrara

Docente: Dra. Diana Yelós

Año: 2026

1. Introducción



El presente informe describe el desarrollo de una aplicación práctica de comunicación Bluetooth utilizando una placa ESP32. El sistema implementado permite controlar dos salidas digitales desde un teléfono celular mediante el envío de caracteres por Bluetooth clásico. A partir de dichos comandos, el microcontrolador interpreta la información recibida y acciona los LEDs conectados a sus pines de salida.

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que opera en la banda ISM de 2,4 GHz. Su utilización resulta especialmente adecuada para aplicaciones de control, monitoreo e intercambio de datos entre dispositivos móviles y sistemas embebidos, debido a su bajo costo, disponibilidad en equipos comerciales y sencilla implementación en plataformas como ESP32.

El proyecto permitió integrar conceptos de comunicación inalámbrica, programación de microcontroladores, control de salidas digitales y depuración mediante monitor serie.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar un sistema de comunicación inalámbrica Bluetooth entre un teléfono celular y una placa ESP32 para controlar salidas digitales mediante comandos enviados desde una aplicación móvil.

2.2 Objetivos específicos

- Reconocer las características generales de la tecnología Bluetooth y su uso en sistemas embebidos.
- Configurar el módulo Bluetooth integrado del ESP32 mediante la librería BluetoothSerial.h.
- Establecer una comunicación punto a punto entre smartphone y ESP32.
- Interpretar comandos recibidos mediante una estructura switch-case.
- Controlar el encendido y apagado de dos LEDs conectados a salidas digitales.
- Comprobar el funcionamiento del sistema mediante una demostración práctica.

3. Marco teórico: comunicación Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance diseñada para el intercambio de datos entre dispositivos electrónicos. Su origen está asociado al nombre de Harald Bluetooth, y su estandarización se encuentra vinculada al Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG).

En términos generales, Bluetooth permite reemplazar conexiones cableadas de baja distancia mediante enlaces de radiofrecuencia. En aplicaciones educativas e industriales simples, puede utilizarse para transmitir comandos, estados o datos de proceso entre un dispositivo móvil y un sistema de control.

4. Alcance y clases de potencia

El alcance de una comunicación Bluetooth depende principalmente de la clase de potencia del transmisor, las condiciones del entorno, la presencia de obstáculos y el tipo de implementación empleada. En el material de trabajo se analizaron clases de potencia típicas y su relación con el alcance estimado.

Clase / Tipo	Potencia típica	Alcance aproximado
Clase 1	100 mW	Hasta 100 m
Clase 2	2,5 mW	Hasta 10 m
Clase 3	1 mW	Hasta 1 m
BLE estándar	Bajo consumo	10 a 50 m
BLE 5.0 Long Range	Bajo consumo	100 a 240 m en espacios abiertos

Para dispositivos de consumo, como teléfonos celulares y módulos embebidos, es común trabajar con alcances típicos cercanos a 10 m en condiciones normales. En aplicaciones industriales, con

dispositivos de mayor potencia y mejor ubicación de antenas, pueden alcanzarse distancias



superiores.

Figura 3. Comparación de alcance según clase de potencia y tipo de Bluetooth.

5. Arquitectura de red Bluetooth: Piconet

Una red Bluetooth básica se denomina piconet. Esta red pequeña se encuentra formada por un dispositivo principal o maestro y hasta siete dispositivos esclavos activos. Todos los dispositivos conectados se comunican de forma sincronizada bajo el control del maestro.

En la aplicación desarrollada, el teléfono celular actúa como dispositivo de interacción del usuario, mientras que el ESP32 recibe los comandos enviados por Bluetooth y ejecuta las acciones programadas sobre sus salidas digitales.

ARQUITECTURA – RED PICONET



Red básica de dispositivos Bluetooth conectados entre sí

PICONET: Red pequeña → 1 Maestro y hasta 7 esclavos

Todos se comunican sincronizados bajo el control del maestro.

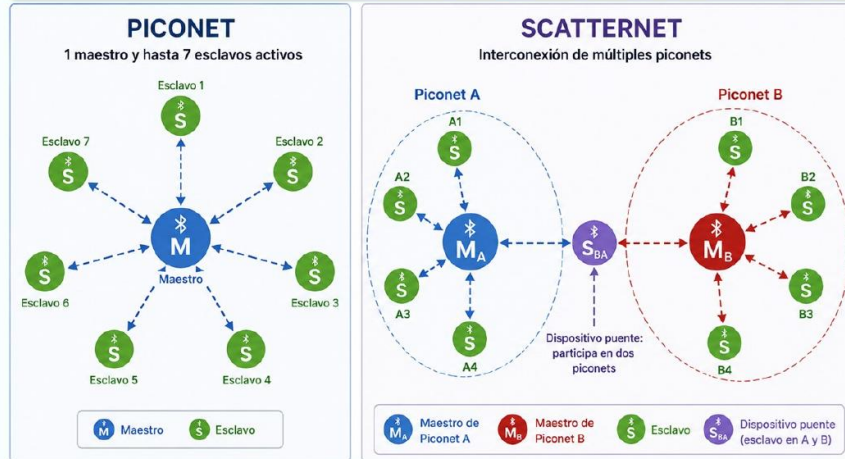


Figura 4. Arquitectura básica de una red Piconet.

6. Configuración del sistema

La configuración del sistema se realizó activando el Bluetooth clásico del ESP32 mediante la instrucción `SerialBT.begin("Led Bluetooth")`. Esta instrucción define el nombre con el cual el dispositivo aparece disponible para emparejamiento desde el teléfono celular.

El proceso completo puede resumirse en las siguientes etapas: activación del Bluetooth en el ESP32, emparejamiento desde el celular, vinculación entre dispositivos, selección del perfil de comunicación y configuración por software dentro del programa principal.



Figura 5. Secuencia general de configuración Bluetooth.

7. Bluetooth clásico y BLE

Bluetooth clásico se caracteriza por permitir una comunicación punto a punto con flujo continuo de datos. En el ESP32 puede implementarse de forma simple mediante el perfil SPP, que emula un puerto serie inalámbrico. Esta característica resulta adecuada para proyectos de control por comandos, ya que permite enviar caracteres desde una aplicación móvil y recibirlos directamente en el programa del microcontrolador.

Bluetooth Low Energy (BLE), por otro lado, presenta menor consumo energético, pero requiere una estructura de comunicación más compleja basada en servicios y características. Por esta razón, para la práctica se seleccionó Bluetooth clásico, ya que simplifica la implementación y permite concentrarse en la lógica de recepción de comandos y control de salidas.

Criterio	Bluetooth clásico	BLE
Comunicación	Punto a punto / flujo continuo	Servicios y características
Implementación	Más simple para puerto serie	Más estructurada y compleja
Librería típica	BluetoothSerial.h	BLEDevice.h
Consumo	Mayor	Menor
Aplicación elegida	Control directo por comandos	No utilizada en esta práctica

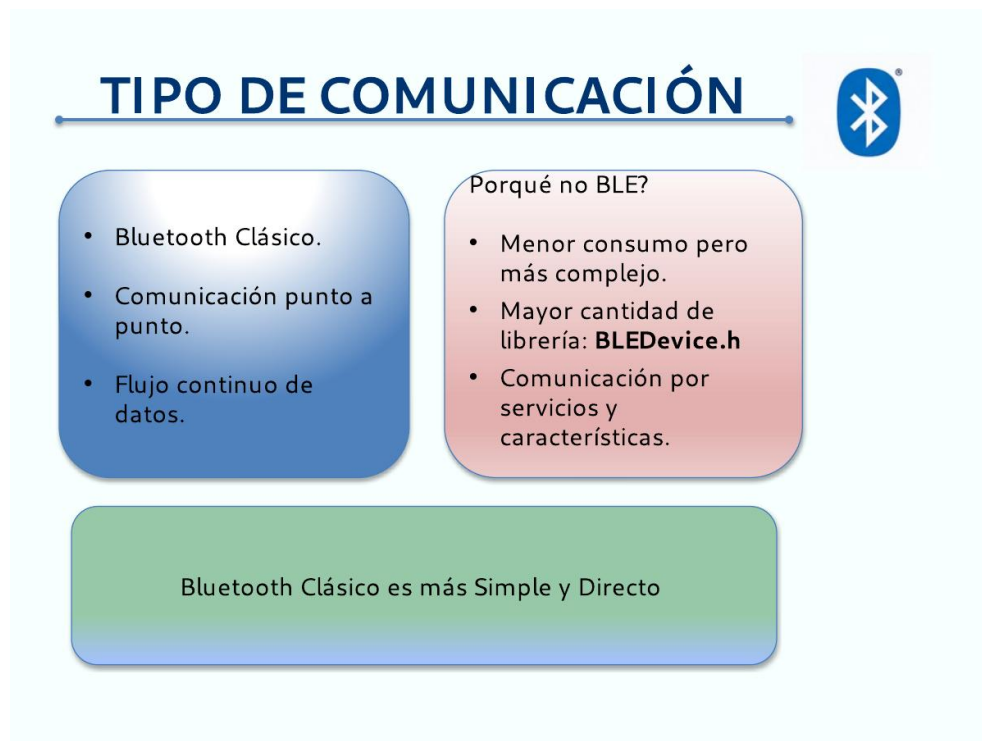


Figura 6. Justificación del uso de Bluetooth clásico.

8. Caso práctico desarrollado

La aplicación práctica consistió en controlar dos LEDs conectados a la placa ESP32 utilizando comandos enviados desde un smartphone. Cada botón de la aplicación móvil envía un carácter específico. El ESP32 recibe dicho carácter mediante Bluetooth y, de acuerdo con su valor, enciende o apaga la salida correspondiente.

El sistema permite demostrar el funcionamiento de una comunicación inalámbrica simple, donde el usuario interactúa desde el celular y el microcontrolador ejecuta la acción física sobre el circuito.

9. Librería utilizada

La librería empleada fue BluetoothSerial.h. Esta librería permite utilizar Bluetooth clásico en el ESP32 mediante un puerto serie virtual. De esta manera, el programa puede recibir datos desde el celular de forma similar a como recibiría datos por el puerto serie USB.

- Activa el Bluetooth clásico del ESP32.
- Permite asignar un nombre visible al dispositivo.
- Crea un puerto serie inalámbrico.
- Gestiona la recepción de datos mediante buffer.
- Facilita la comunicación celular-ESP32.

10. Explicación del código

El código inicializa el monitor serie a 115200 baudios para tareas de depuración y habilita el Bluetooth del ESP32 con el nombre "Led Bluetooth". Luego configura los pines GPIO 2 y GPIO 4 como salidas digitales destinadas al control de los LEDs.

Dentro del ciclo principal, la instrucción `SerialBT.available()` verifica si llegó información desde el celular. Si existe un dato disponible, `SerialBT.read()` lee el carácter recibido y lo almacena en una variable. Posteriormente, una estructura switch-case compara el carácter recibido y ejecuta la acción correspondiente.

Comando recibido	Acción ejecutada
1 o B	LED 1 encendido
0 o C	LED 1 apagado
2 o D	LED 2 encendido
3 o E	LED 2 apagado
Otro carácter	Carácter no reconocido



Figura 9. Lógica de control implementada en el código.

11. Aplicación celular

Desde la aplicación móvil se configuraron botones capaces de enviar caracteres al ESP32. Cada botón representa una acción específica, como encender o apagar un LED. Esta interfaz facilita la

interacción del usuario con el sistema, evitando la necesidad de cables físicos entre el celular y el circuito de control.

El flujo de funcionamiento es el siguiente: el usuario presiona un botón, la aplicación envía un carácter por Bluetooth, el ESP32 interpreta el carácter recibido y modifica el estado de la salida digital correspondiente.

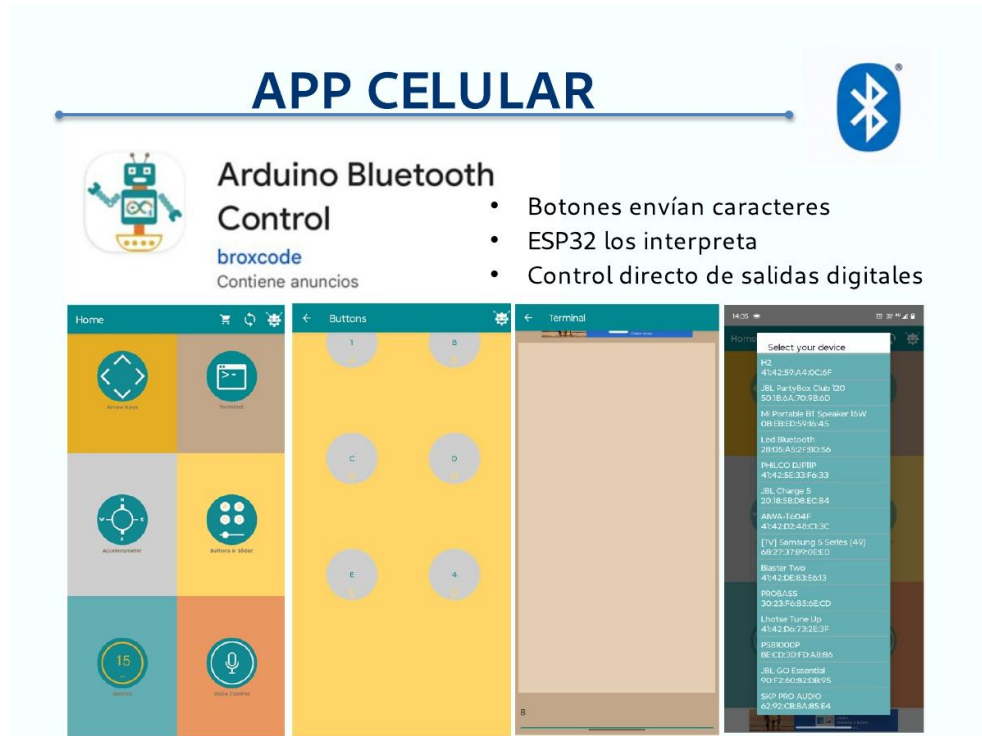


Figura 10. Aplicación celular utilizada para enviar comandos al ESP32.

12. Resultados obtenidos

Durante la demostración se verificó que la comunicación Bluetooth entre el smartphone y el ESP32 fue estable. Los comandos enviados desde el celular fueron recibidos correctamente por el microcontrolador, permitiendo controlar el encendido y apagado de ambos LEDs.

- Comunicación estable entre celular y ESP32.
- Respuesta inmediata ante los comandos enviados.
- Correcta interpretación de caracteres mediante switch-case.
- Control funcional de dos salidas digitales.
- Validación práctica del uso de Bluetooth clásico en una aplicación de control.

13. Conclusiones

La práctica permitió comprobar que Bluetooth constituye una solución eficiente, económica y de sencilla implementación para establecer comunicaciones inalámbricas de corto alcance entre dispositivos móviles y sistemas embebidos.

El uso de Bluetooth clásico mediante la librería `BluetoothSerial.h` simplificó notablemente la programación, ya que permitió trabajar con el ESP32 como si se tratara de un puerto serie inalámbrico. Esta característica facilitó la recepción de comandos desde el celular y su posterior interpretación dentro del programa.

El proyecto demostró que es posible reemplazar conexiones cableadas por enlaces inalámbricos simples, abriendo la posibilidad de aplicar esta técnica en sistemas de automatización, control remoto, monitoreo y aplicaciones industriales de baja complejidad.

Anexo A - Código fuente completo

A continuación, se presenta el código final utilizado para implementar la comunicación Bluetooth clásica entre el teléfono celular y el ESP32.

```
#include "BluetoothSerial.h" // Incluye la librería para usar el Bluetooth del
ESP32

BluetoothSerial SerialBT; // Crea el objeto SerialBT para manejar la comunicación
inalámbrica

// Definición de pines
const int led1 = 2; // Define el pin 2 para el primer LED (normalmente el LED
interno)
const int led2 = 4; // Define el pin 4 para el segundo LED

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Inicia la comunicación serie por USB a 115200 baudios
  pinMode(led1, OUTPUT); // Configura el pin del LED 1 como salida
  pinMode(led2, OUTPUT); // Configura el pin del LED 2 como salida

  SerialBT.begin("Led Bluetooth"); // Nombre del dispositivo Bluetooth visible en
el celular
  Serial.println("Sistema con Switch-Case listo"); // Confirmación en monitor
serie
}

void loop() {
  // Verifica si hay datos nuevos llegando desde el Bluetooth
  if (SerialBT.available()) {
    char dato = SerialBT.read(); // Lee el carácter recibido

    Serial.print("Comando recibido: ");
    Serial.println(dato);

    // Estructura Switch Case: decide qué hacer según el carácter recibido
    switch (dato) {
```

```

// Control del LED 1
case 'B':
case '1':
    digitalWrite(led1, HIGH);
    SerialBT.println("LED 1: ON");
    break;

case 'C':
case '0':
    digitalWrite(led1, LOW);
    SerialBT.println("LED 1: OFF");
    break;

// Control del LED 2
case 'D':
case '2':
    digitalWrite(led2, HIGH);
    SerialBT.println("LED 2: ON");
    break;

case 'E':
case '3':
    digitalWrite(led2, LOW);
    SerialBT.println("LED 2: OFF");
    break;

// Caso por defecto
default:
    Serial.println("Carácter no reconocido");
    break;
}
}

delay(10); // Pequeña pausa para dar estabilidad al sistema
}

```